单元 4　序列数据与正则表达式操作

元组

习题与答案

（一）选择题

1．现有代码 t = (1,2)，在 Python3 解释器中执行 t * 3 得到的结果为（　B　）。

A．语法错误

B．(1, 2, 1, 2, 1, 2)

C．(2, 4, 2, 4)

D．以上说法都不对

2．以下关于元组的描述，错误的描述是（　B　）。

A．元组的元素可以是整数、字符串、列表等 Python 支持的任何类型。

B．与列表一样，元组也 append()、insert()函数。

C．元组是不可变序列。

D．元组比列表的访问和处理速度快。

3．Python 中，可以创建空元组，以下语句中哪一个用来创建空元组（　C　）。

A．t = tuple()

B．t = (0)

C．t = ()

D．t=set()

4．Python 中，以下所列方法，哪一个元组可以使用（　D　）。

A．append()

B．insert()

C．pop()

D．len()

5．Python 中，以下数据序列，哪一个是有序序列（　C　）。

A．字典

B．集合

C．元组

D．数组

6．Python 中，以下所列运算符，哪一个不能用于元组运算（　A　）。

A．-

B．+

C．*

D．in

7．Python 中，对于定义的元组 tuple = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)，不能实现输出元组的全部元素的是（　D　）。

A．tuple

B．tuple[:]

C．tuple[0:len(tuple)]

D．tuple(0:7)

8．Python 中，对于定义的元组 tuple1 = (1, 2, 3)，以下连接操作，正确的是（ B ）。

A．t=tuple1+'4'

B．t=tuple1+(4,5)

C．t=tuple1+[4,5]

D．t=tuple1+{4 , 5}

9．Python 中，对于定义的元组 tuple = (1, 2, 3)，以下各项操作，能成功执行是（ D ）。

A．tuple[2]=4

B．tuple[0]=()

C．tuple[0]=None

D．tuple = (4, 5, 6)

10．Python 中，对于定义的元组 tuple = ('1', '2', '3', '1', '2', '3')，以下各项操作，不能成功执行是（ C ）。

A．tuple.index('2')

B．tuple.count('2')

C．tuple.pop()

D．len(tuple)

（二）填空题

1．表达式 sorted({'a':3, 'b':9, 'c':78})的值为（ ['a', 'b', 'c'] ）。

2．已知 x = ([1], [2])，那么执行语句 x[0].append(3)后 x 的值为（ ([1, 3], [2]) ）。

3．表达式(1,) + (2,)的值为（ (1, 2) ）。

4．表达式(1) + (2)的值为（ 3 ）。

5．表达式(1, 2, 3)+(4, 5)的值为（ (1, 2, 3, 4, 5) ）。

6．已知 x = (3)，那么表达式 x * 3 的值为（ 9 ）。

7．已知 x = (3,)，那么表达式 x * 3 的值为（ (3, 3, 3) ）。

8．语句 x = (3,)执行后 x 的值为（ (3,) ）。

9．语句 x = (3)执行后 x 的值为（ 3 ）。

10．语句 x = 3==3, 5 执行结束后，变量 x 的值为（ (True, 5) ）。

（三）判断题

1．创建只包含一个元素的元组时，必须在元素后面加一个逗号，例如(3,)。（ 对 ）

2．同一个元组对象中所有元素必须为相同类型。（ 错 ）

3．已知 x 为非空列表，那么执行语句 x[0] = 3 之后，列表对象 x 的内存地址不变。（ 对 ）

4．列表可以作为集合的元素。（ 错 ）

5．集合可以作为元组的元素。（ 对 ）

6．Python 元组支持双向索引。（ 对 ）

7．已知 x = (1, 2, 3, 4)，那么执行 x[0] = 5 之后，x 的值为(5, 2, 3, 4)。（ 错 ）

8．在 Python 中元组的值是不可变的，因此，已知 x = ([1], [2])，那么语句 x[0].append(3)是无法正常执行的。（ 错 ）

9．元组是不可变的，不支持列表对象的 inset()、remove()等方法，也不支持 del 命令删除其中的元素，但可以使用 del 命令删除整个元组对象。（ 对 ）

10．元组的访问速度比列表要快一些，如果定义了一系列常量值，并且主要用途仅仅是对其进行遍历二不需要进行任何修改，建议使用元组而不使用列表。（ 对 ）

11．只能对列表进行截取操作，不能对元组和字符串进行截取操作。（　错　）
12．只能通过截取访问元组中的元素，不能使用截取修改元组中的元素。（　对　）